TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

AI 기반 업로드 파일 악성코드 사전 탐지·차단 시스템 (미리막음)

최종 프로젝트 기획서 정밀 검토 · 아키텍처·경제성·리스크 피드백 보고서

작성 팀 / 작성자	검토 대상 문서	검토 일시	검토 기관 / 담당
김윤준, 구명회, 이인애, 남유진, 백선병	총 1개 (PDF 35페이지, v04 확정안)	2026년 11월 11일	DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig)

EXCELLENT (A+)

95

TOTAL SCORE / 100

1. 시장성(B2B MSP) & 비용 경제성 논리	**97점**
2. 다형식 추출(PE/Office/HWP) & 재귀 설계	**96점**
3. CAPEv2 신뢰 게이트 & Decision Engine	**95점**
4. 데이터 약관 준수 & Fail-Closed 7원칙	**96점**
5. 중첩가상화 실측 & 팀 R&R 확정	**91점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

최우수 기획 A+

🏆 **B2B MSP 고객 검증·핵심 원칙 7가지·약관 컴플라이언스까지 완비한 현업 수준 기획서**

35페이지 전 영역에 걸쳐 미니 프로젝트(PE 정적 분석, 놓친 악성 29→18개) 성과를 자연스럽게 계승하면서 MS Office(OLE/OOXML)·HWP/HWPX·압축 파일 재귀(깊이 5/300개/300MB/60초)로 확장했습니다. 스피디 고객 사례 8건 및 GuardDuty($91.5/월)/Defender($55/월) 비교를 통한 '정상 전송률 2~5% 선택적 동적 분석' 논리, 신뢰도 게이트 3단계, MalwareBazaar 학습 금지 약관 준수까지 흠잡을 데 없는 설계입니다.

⚠️ **중첩 가상화(VMware→Ubuntu→KVM→Win10) 미실측 리스크 및 팀 R&R 분담 미확정**

VMware Workstation 내부 Ubuntu에서 KVM 중첩 가상화(vmx)를 구동하는 동적 분석 환경의 실제 건당 처리시간(목표 260초, 일 330건)이 아직 미실측 상태이며, CAPEv2 hwp 패키지 구형 코드 미동작 시 한글 문서가 대량 보류(DYN_LOW_TRUST)로 쌓일 위험이 있습니다. 또한 14절 결정항목 10건 중 팀원 5명의 역할 분담(R&R)과 게스트 Win10/Office/한컴 라이선스가 미확정입니다.

검토 대상 파일명	파일 형식	검증 상태	핵심 검증 결과 요약
미리막음_김윤준_구명회_이인애_남유진_백선병.pdf	PDF (35페이지, v04)	최우수 (엔터프라이즈급)	아키텍처·징후가족 8종·결합층·CAPEv2 게이트·S3/CDN 퍼지·약관·WBS까지 완결

2. 정적/동적 파이프라인 · Decision Engine 및 리스크 감사 (Detailed Audit)

기획 감사

📌 [아키텍처 & 원칙 검증] ⓪~⑦단계 파이프라인 및 핵심 7원칙 정합성

설계 무결성 최고

단계 / 모듈	핵심 기술 & 규칙	안전/신뢰성 통제 기준	심사 평가
⓪~③ 정적 추출	libmagic, 자체 HWP 규칙, oletools, thrember	확장자 불일치→구조이상(S), 한도 (5/300/300MB/60s)	Google Magika의 HWP 미지원 공백 정확히 보완
④~⑤ 결합층	8대 징후가족(A·B·F+M·X·E·O·S) + LGBM	가족 내 중복계수 금지, 형식별 정상 전송률 2~5%	상관 징후 과장 방지 및 EMBER2024 형식별 기준선 타당
⑥ CAPEv2 동적	Windows 10 게스트 + INetSim (200+60초)	antivm(34)·antisandbox(23) 회피 시그니처 게이트	동적 '행동 없음'을 무조건 정상으로 믿지 않는 설계 탁월
⑦ Decision Engine	5종 판정↔S3 태그/폴더/CDN Purge 매핑	기본 거부, 오류≠통과, 강한 정적증거 보류 (STRONG_STATIC)	실무 SOC/스토리지 보안 정책과 완벽히 일치

📌 [핵심 기술 리스크 & 약관 준수] 실증 전 반드시 검증해야 할 3대 병목

조기 PoC 필수

- **중첩 가상화(Nested KVM) 병목:** Windows 11 호스트(Hyper-V/VBS 끔) → VMware → Ubuntu 24.04(RAM 8GB) → KVM → Win10 게스트(RAM 4GB) 구조는 I/O 지연으로 260초를 훌쩍 넘길 수 있습니다. F0 단계(11/11~13)에서 즉시 실측 후 지연 시 AWS EC2 M7i 중첩 KVM 전환을 결단하세요.
- **HWP 동적 분석 & 보류 적체:** CAPEv2의 hwp 패키지가 구형이라 실패할 가능성이 크고 링크 클릭 자동화가 불가해 `HOLD_REVIEW`가 급증할 수 있습니다. HWP는 정적 추출기(BinData OLE/EPS·스크립트·하이퍼링크) + 내장 파일 단독 zip 동적 제출 경로를 1순위로 안정화하세요.
- **데이터 약관 컴플라이언스 모범:** MalwareBazaar(2026-10-21 개정 학습 금지)를 평가용으로만 제한하고 학습은 EMBER2024(Apache-2.0) 및 Koutsokostas 연구 데이터로 분리한 점은 최고 수준의 법적 거버넌스입니다.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 최종 프로젝트 기획서는 구현 단계에서 발생할 수 있는 데이터·인프라·일정 리스크를 사전에 통제하는 설계 청사진입니다. 3장에서 도출한 스코프 조율 및 기술 보완 가이드를 착수 직후 반영하면 최종 데모데이 완성도를 극대화할 수 있습니다.

3. 기획 보완 사항 및 즉시 적용 솔루션 (Proposal Audit & Fixes)

교정 솔루션

📌 기획서 장별 교정 사항

Action Items

해당 절 / 영역	발견된 문제점 및 보완점	수정 제안 (Action Item)
14절 결정항목 1~10	5인 팀원별 R&R(담당 모듈) 및 10개 결정항목 미확정 제안 상태	11/12까지 10개 항목 확정안 + 5인(김윤준/구명회/이인애/남유진/백선병) 모듈 R&R 표 삽입
7.1절 중첩 가상화	실습 PC VMware 내부 KVM 동작 여부 및 처리시간 미실측	F0(11/11~13) 내 무해 매크로·PE 5건 스냅샷 복원~리포트 회수 시간 실측 기록
7.1절 게스트 OS/SW	Win10·Office 2016/2019 지원종료(2025-10) 및 한컴 라이선스 확인 중	보유 교육용/테스트 라이선스 확보 현황 확정 및 오프라인 스냅숏 격리 증빙
9.4절 목표 KPI	비PE(Office/HWP) 형식별 정상 전송률 2~5% 실측 목표치 미정	F4(11/15~21) 기준선 도출 시 형식별 계단 점수 분포표 및 오탐률 표 추가

🔧 [Fix 1] F0 단계 중첩 KVM & CAPEv2 vmx 사전 점검 자동화 체크

```
# 격리 VM(Ubuntu 24.04) 내 KVM 하드웨어 가상화 노출 및 스냅숏 복원 속도 확인
egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo   # 0이면 VMware VT-x/EPT 체크박스 및 호스트 Hyper-V 해제 확인
kvm-ok && virsh list --all          # KVM 가용성 및 win10 게스트 스냅숏 상태 점검
```

🔧 [Fix 2] 5인 팀원 모듈별 R&R 매트릭스 (14절 10번 즉시 확정 권장안)

```
김윤준: 공통 파이프라인(⓪~⑤) & AWS S3/SQS Gateway  |  남유진: 고속 PE 추출·EMBER2024 재학습·드리프트
구명회: 결합층(로그우도비)·Decision Engine·대시보드    |  이인애: MS Office(OLE/OOXML) 추출기 & 징후규칙
백선병: HWP/HWPX 추출기 & CAPEv2(VMware/KVM) 동적 연동
```

4. 최종 구현·발표 성공 전략 & 점검 체크리스트 (Success Strategy)

합격 가이드

🎯 1. '정상 전송률 2~5% 경제성'을 1장부터 강조

사업성 전략

모든 파일을 샌드박스에 돌리면 비용이 20~50배 폭증하지만, 계층적 정적 선별로 2~5%만 동적 분석해 B2B MSP 고객 예산을 지킨다는 논리가 매우 강력합니다.

⚡ 2. '7대 핵심 원칙 + Fail-Closed' 보안 철학

기술 차별화

오류·암호문서·동적 실패를 절대 '정상'으로 통과시키지 않고 사유 코드(`UNSCANNABLE`/`HOLD_REVIEW`)로 보류하는 보안 설계를 어필하세요.

🔍 3. F0(11/11~13) 중첩 가상화 리스크 조기 해소

일정 관리

일정에서 가장 큰 기술 병목은 CAPEv2 중첩 가상화입니다. 11/13까지 실습 PC KVM이 느리거나 안 뜨면 지체 없이 AWS M7i 중첩 KVM으로 피벗하세요.

📼 4. 무해 시험 문서 50개 기반 전 경로 E2E 시연

시연 전략

실제 악성 대신 메모장을 띄우는 무해 매크로/HWP 링크 시험 문서로 '업로드→추출→CAPEv2 실행→S3 quarantine 격리' 전 과정을 안전하게 시연하세요.

📋 최종 프로젝트 착수·검증 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 기준	상태
일정/리스크	**F0 중첩 KVM & vmx 실측**	11/13까지 VMware 내 KVM 구동 및 건당 분석시간 측정 완료	즉시 착수
조직/관리	**14절 결정항목 10건 & 팀 R&R 확정**	5인 담당 모듈 배정 및 한컴/Office 게스트 라이선스 확인	수정 필요
한컴대응	**HWP 내장파일 추출+단독제출 경로**	CAPEv2 hwp 패키지 실패 대비 BinData 추출물 zip 실행 경로 확보	보완 권고
법규/약관	**데이터셋 라이선스 분리 준수**	MalwareBazaar 학습 배제, EMBER2024(Apache-2.0) 사용 설계	확인 완료
아키텍처	**Docker 내부망 격리 & 7대 원칙**	worker 인터넷 차단, S3 태그·CDN 퍼지 연동 설계 완결	확인 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 기술 검토서는 최종 프로젝트 기획서의 사업 타당성, 데이터·모델 설계 정합성, 아키텍처 실현 가능성 및 리스크 통제 수준을 종합 평가하여 발행되었습니다.
김윤준, 구명회, 이인애, 남유진, 백선병 의 성공적인 최종 프로젝트 완수와 데모데이 합격을 응원합니다.